

Manual de Uso y Guía Técnica Integral

ProcesosStudio Portable • BPMN 2.0 (ISO/IEC 19510) & Sistemas de Calidad ISO 9001:2015

Versión: 2.6 | Formato Oficial: PDF / Windows Desktop (.EXE) | Persistencia: JSON Abierto

1. Introducción y Arquitectura Portable

ProcesosStudio Portable es una solución integral para el modelado visual, personalización cromática, trazabilidad y documentación estandarizada de procedimientos administrativos y flujos de procesos. Cumple estrictamente con la notación internacional **BPMN 2.0 (ISO/IEC 19510:2013)** y los requisitos normativos de **ISO 9001:2015**.

Arquitectura Zero-AppData: La aplicación es 100% portable. No requiere instalación, privilegios administrativos ni conexión a Internet. Todos los proyectos se guardan en formato `.json` transparente en la carpeta `../Proyectos/`.

2. Compresión, Descompresión y Copiado de Procesos

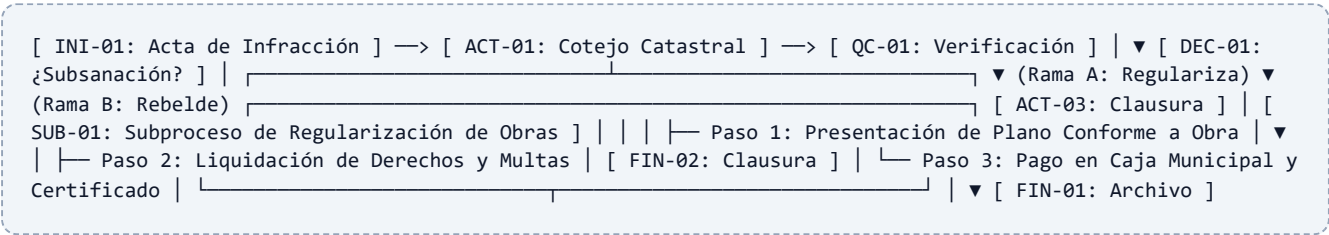
- **Compresión en Subproceso:** Seleccione múltiples nodos (área de selección o `Shift + Clic`) y presione **"Comprimir en Subproceso"**. El sistema valida la regla BPMN de entrada y salida única, encapsulando las actividades en un único ítem con título.
- **Visualización y Descompresión:** Presione **"Ampliar ↗"** para ver el detalle jerárquico o **"Descomprimir en el Lienzo"** para volver a desplegar todas las tarjetas individuales con sus conexiones secuenciales automáticas.
- **Portapapeles Integral (`Ctrl + C` / `Ctrl + V`):** Copie y pegue cualquier elemento o selección múltiple (incluyendo subprocesos completos con todas sus tareas internas).
- **Autoguardado Continuo:** Las disposiciones espaciales, dimensiones y colores de tarjetas y conexiones se guardan automáticamente en segundo plano.

3. Glosario de Componentes y Notación BPMN 2.0

Componente	Color Base	Función y Aplicación en el Procedimiento
Evento de Inicio	#10B981	Disparador inicial del trámite o expediente (ej: <i>Recepción de Acta</i>).
Tarea de Usuario	#3B82F6	Actividad operativa realizada por un agente asistido por software.
Tarea de Servicio	#3B82F6	Procesamiento automatizado por software (ej: <i>Cálculo de liquidación</i>).
Tarea Manual	#F59E0B	Inspección o diligencia física en campo sin software en tiempo real.
Compuerta Exclusiva	#F59E0B	Bifurcación condicional donde el flujo toma una única rama de decisión.
Subproceso	#3B82F6	Actividad compuesta que encapsula un procedimiento secundario. Permite compresión y descompresión bidireccional.
Temporizador SLA	#F59E0B	Límite temporal reglamentario que fija plazos perentorios (ISO 8601).
Punto de Control QC	#10B981	Hito de inspección ISO 9001 con criterio y evidencia documental obligatoria.
Evento de Fin	#EF4444	Estado terminal formal del flujo (ej: <i>Expediente Archivado</i>).
Carriles (Swimlanes)	Adaptable	Bandas horizontales que delimitan roles, dependencias y sistemas TI.

4. Tutorial Práctico: Compresión y Descompresión

Caso de Estudio: "Procedimiento Sancionatorio por Obras Clandestinas" (Código: PRC-OBR-001)



Paso 1: Modelado y Compresión en Subproceso

Seleccione las actividades de regularización con el ratón y presione  **Comprimir en Subproceso.**

El sistema creará el nodo unificado SUB-01.

Paso 2: Visualización y Descompresión Bidireccional

Haga clic en **Ampliar** ↗ para editar el detalle interno, o presione **Descomprimir** para volver a desplegar las 3 tarjetas en el lienzo.

Paso 3: Copiar y Pegar

Presione **Ctrl + C** y **Ctrl + V** para duplicar cualquier tarjeta o subproceso conservando todas sus propiedades internas.

5. Ubicación de Archivos y Backups USB

Los proyectos se guardan en formato estándar en la carpeta:

```
MiAppProcesos_USB/Proyectos/2026-09-01_proc-procedimiento-sancionatorio-por-obras-clandestinas-v1.0
```